ISTITUTO TECNOLOGICO SUPERIORE ACADEMY

PER LE TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

DEL PIEMONTE

Sede legale: Torino, Piazza Carlo Felice 18

Oggetto: PROGETTO LABORATORIO INTEGRATO

PERCORSI FORMATIVI Data Analyst e Ai Specialist – Web Solutions Architect

DESCRIZIONE COMMESSA



Buby Group è una holding che investe in quattro settori: turismo, rete solidale, trasporti con noleggi e sostenibilità. Ogni settore è rappresentato da una società controllata, che costituisce un caso del laboratorio: **Buby Travel**, **Buby Solidale**, **Buby Rent** e **Buby Green**.

Per ciascun caso Buby Group mette a disposizione dati strutturati (file Excel, tabelle) e non strutturati (email, messaggi, testi, documenti) e richiede di trasformarli in informazioni utilizzabili, rese accessibili ai propri utenti attraverso un'applicazione web. Gli studenti di Data Analyst e AI Specialist si occupano dei dati e delle componenti di intelligenza artificiale; gli studenti di Web Solutions Architect progettano e realizzano backend e frontend dell'applicazione.

Il laboratorio simula un vero progetto con cliente: due team con competenze diverse devono accordarsi su un contratto dati, rispettare le scadenze e consegnare un prodotto funzionante.

Casi proposti

Caso 1 – Turismo: Buby Travel. Gestisce hotel e strutture ricettive sul lago e in montagna, con vendita diretta e tramite portali di prenotazione. Occupazione e prezzi sono gestiti con poca analisi dei dati; recensioni e richieste degli ospiti non vengono analizzate in modo sistematico.

- Individuare i fattori che influenzano soddisfazione e reputazione degli ospiti.
- Prevedere la domanda e supportare le decisioni sui prezzi.
- Dare alla direzione una dashboard su occupazione e reputazione, con un assistente che aiuta a rispondere alle richieste.

Caso 2 – Rete solidale: Buby Solidale. Raccoglie eccedenze alimentari e beni di prima necessità da aziende e donatori e li distribuisce ai punti di ritiro, con il supporto di volontari. Donazioni, giacenze, distribuzioni e turni sono sparsi in file diversi e in messaggi liberi: sprechi, squilibri tra punti di ritiro e difficoltà nell'organizzare i volontari.

- Prevedere fabbisogni ed eccedenze per ridurre gli sprechi.
- Rendere semplice per donatori e volontari inserire donazioni e gestire i turni.
- Misurare l'impatto sociale con indicatori chiari (pasti distribuiti, kg recuperati).

Caso 3 – Trasporti con noleggi: Buby Rent. Noleggia auto, furgoni ed e-bike a privati e aziende, con più sedi sul territorio. La flotta non è sempre distribuita dove serve, i veicoli restano fermi a lungo per manutenzioni e danni, e le segnalazioni di clienti e tecnici arrivano in forma libera e disordinata.

- Prevedere la domanda per sede e periodo e migliorare l'utilizzo della flotta.
- Classificare danni e richieste di assistenza e ridurre i tempi di fermo.
- Offrire un'applicazione per prenotare e gestire i noleggi, con un'area operatore per flotta e manutenzioni.

Caso 4 – Sostenibilità: Buby Green. Gestisce impianti fotovoltaici condivisi e distribuisce l'energia prodotta ai soci (famiglie, imprese, enti). Produzione e consumi non sono monitorati in modo integrato, l'impatto ambientale non è misurato in modo chiaro e le segnalazioni dei soci non vengono analizzate.

- Prevedere produzione e consumi e individuare anomalie negli impianti.
- Calcolare e rendere visibile l'impatto ambientale (CO_2 evitata, risparmi).
- Coinvolgere i soci con un portale che mostra consumi e impatto, un simulatore di risparmio e la gestione delle segnalazioni.

I quattro casi possono essere assegnati a team diversi che, a fine percorso, possono integrare i propri risultati in un cruscotto di gruppo con indicatori condivisi (ricavi, impatto sociale e ambientale, soddisfazione dei clienti). Il caso 2 tratta dati su persone in situazione di fragilità: anche se fittizi, è un'occasione per lavorare su anonimizzazione e uso etico dei dati.

Dati di partenza per ciascun caso

Caso	**Dati strutturati**	**Dati non strutturati**
Buby Travel	Prenotazioni, occupazione, tariffe, stagionalità, canali di vendita	Recensioni online, email di richiesta informazioni, messaggi e reclami degli ospiti
Buby Solidale	Donazioni, giacenze, distribuzioni per punto di ritiro, turni dei volontari, dati anonimi sui beneficiari	Email di donatori e partner, messaggi dei volontari, note degli operatori sociali
Buby Rent	Contratti di noleggio, disponibilità dei veicoli, chilometraggi, costi di manutenzione, tariffe	Email dei clienti, descrizioni dei danni, note dei tecnici, richieste di assistenza

Caso	Dati strutturati	Dati non strutturati
Buby Green	Produzione fotovoltaica, consumi dei soci, bollette, stime delle emissioni evitate	Email e segnalazioni dei soci, verbali delle assemblee, comunicazioni sui guasti degli impianti

OBIETTIVO TECNICO DA RAGGIUNGERE

Al termine del laboratorio ogni team deve consegnare, come risultato minimo, un prodotto funzionante e integrato:

- dati strutturati e non strutturati puliti, documentati e resi disponibili nel formato concordato (contratto dati: schema, formato dell'API, esempi di risposta);
- almeno una componente di analisi (KPI richiesti dal caso) e una componente di elaborazione di testi/email (classificazione, estrazione di informazioni o sintesi);
- un'applicazione web funzionante, con database, API e interfaccia (dashboard, ricerca, visualizzazioni), che utilizza i dati reali preparati dal team dati;
- documentazione tecnica, repository del codice, istruzioni di installazione e demo finale davanti all'azienda.

Organizzazione: team misti di 5–6 persone (ad esempio 2–3 studenti Data Analyst e AI Specialist e 2–3 studenti WSA), che lavorano sullo stesso caso o su casi differenti; in alternativa, una sola squadra per corso che collabora a livello di classe. Il **contratto dati** viene definito nella seconda settimana: da quel momento i WSA sviluppano con dati di prova (mock), mentre i Data Analyst preparano i dati reali; l'integrazione avviene nelle settimane finali.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' SPECIFICHE PER OGNI CORSO:

Data Analyst e Ai Specialist

- Esplorazione, pulizia e normalizzazione dei dati strutturati.
- Elaborazione dei dati non strutturati (email e testi): classificazione, estrazione di informazioni, sintesi.
- Analisi e definizione dei KPI richiesti dall'azienda.
- Eventuale modello predittivo o componente basata su LLM; uso responsabile dell'AI.
- **Consegne:** dataset puliti, data dictionary, notebook o script documentati, endpoint o file di output nel formato concordato, report dei risultati.

Web Solution Architect

- Analisi dei requisiti e progettazione dell'architettura.
- Backend: database, API, autenticazione, gestione dei dati ricevuti dal team dati.
- Frontend: dashboard, ricerca, visualizzazioni, esperienza d'uso.
- Integrazione, test e rilascio dell'applicazione.

- **Consegne:** applicazione funzionante, documentazione tecnica (architettura, API), repository del codice, istruzioni di installazione.

TECNOLOGIE, SOFTWARE E STRUMENTI DA UTILIZZARE

Data Analyst e Ai Specialist

- Strumenti per l'esplorazione e la pulizia dei dati (Excel, Python/notebook o strumenti equivalenti), data dictionary.
- Tecniche di NLP e/o servizi AI per classificazione, sintesi ed estrazione di entità da testi ed email.
- Strumenti di analisi e visualizzazione per i KPI; eventuali modelli predittivi.

Web Solution Architect

- Ambienti di sviluppo, database, API e framework per backend e frontend.
- Repository condiviso per il codice e la documentazione; spazio per il deploy.
- Integrazione di servizi esterni, test e rilascio.
-

Requisiti da definire con l'azienda: anonimizzazione dei dati, accordo di riservatezza (NDA) e rispetto del GDPR, in particolare per le email; dati disponibili entro la prima settimana; presenza dell'azienda al kick-off e alla demo finale ed eventuale referente per domande; accesso a eventuali servizi AI e relativi costi; proprietà di codice, analisi e modelli prodotti.

Calendario

Otto incontri in aula dal 16 ottobre al 4 dicembre 2026, orario 14–18 indicativo. Il cliente è presente quattro volte. Qui le date più importanti:

- **Lun 26 ott –** kickoff: presentazione dell'azienda, del progetto, intervista raccolta requisiti, formazione dei team (cliente presente);
- **Ven 20 nov –** SAL 1: presentazione di analisi, processo, schema dati e contratto API; schema e contratto vengono congelati (cliente presente);
- **Ven 18 dic –** presentazione finale dei progetti (cliente presente).

I team leader tengono aggiornato il cliente con un breve stato scritto ogni settimana tramite l'indirizzo drive .

CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione combina criteri comuni e criteri specifici per corso.

- **Comuni:** qualità del prodotto finale, collaborazione tra i team, rispetto delle scadenze, chiarezza della documentazione, efficacia della demo.
- **Data Analyst e Ai Specialist:** correttezza e qualità dei dati, rigore dell'analisi, utilità e affidabilità delle componenti AI.
- **Web Solution Architect:** qualità dell'architettura e del codice, funzionamento e usabilità dell'applicazione, integrazione con i dati reali.